

A

c_k 即差分数组的前 k 小数之和。所以问题大约是，随机 n 个 $[1, m]$ 的数，要求总和不超过 m ，然后求前 k 小和。

首先具有线性性，而且可以想到 min-max 反演，转换成求 c 个数中最小的期望。

这个时候枚举这个 $\min \geq t$ ，然后就是一个组合数。

时间复杂度是 $O(n^2 + m \ln n)$ 。事实上 n 也可以开大，但是快速卷积不是 NOI 考纲。

B

对于 $n = 1$ 的情况，显然 $u = v = 0$ 。由于 $\text{mod} < 2^8$ ，直接把 $1 \sim \text{mod} - 1$ 全部加入候选 q 即可。

下面考虑 $n = 2$ 。首先考虑如何确定 u, v ：

询问随机矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，若 $u = 0, v = 1$ ，修改后的矩阵仍然是严格上三角矩阵，一次平方后就会变成零矩阵，因此用时会极小；而其他情况通常不会立刻归零。所以若该询问结果极小，就判断 $u = 0, v = 1$ 。同理，用 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{pmatrix}$ 可以判断 $u = 1, v = 0$ 。

剩下就是 $u = v$ 的情况。分别询问 $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$ ，若 $u = v = 0$ ，前者在矩阵乘法过程中基本只有一个位置非零，而后者会产生两个非零位置；若 $u = v = 1$ 则相反。比较二者用时即可判断。

接下来考虑如何求 q 。由于 k, r 不容易直接得到，可以把修改后的 $A_{u,v}$ 近似看成随机值。

设随机数二进制长度的期望为 l ， $s = \text{popcount}(q)$ 。随机矩阵一次 `get_time` 的期望为 $249l^2 + (s - 1)8l^2 + 8l$ 。所以多次询问随机矩阵，取平均后即可估计出 q 的 `popcount`。

接着确定哪些二进制位为 1。以 $u = 1, v = 0$ 为例，询问 $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。经过若干次自乘后，左上角变成 $x' = x^{2^i} \bmod \text{mod}$ ，这个值可以自己模拟出来。如果 q 的第 i 位为 1，这一层会发生一次额外乘法；当 x' 比较小时，总时间也会随之偏小。

所以我们多次随机 x 。对于一次询问，找出所有满足 $x^{2^i} \bmod \text{mod} < B$ 的位置。若这次询问扣去自乘贡献后的时间小于平均值，就认为这些位置更可能是 q 中为 1 的位置。

如果一次询问中有多个这样的位置，就把贡献平均分给它们。最后每一位得到一个权值，权值越大，说明它越可能在 q 中出现。

已知 q 中有 s 个 1，将所有位按权值从小到大排序。显然字典序大的解更可能成为答案，直接取前 500 大即可。

考虑这个做法的正确性。若把每个 x' 都看作均匀独立随机生成，那么正确性是显然的。

事实上 $x' = x^{2^i} \bmod \text{mod}$ 和 $2^i \bmod (\text{mod} - 1)$ 是强相关的，但由于数据随机生成， 2^i 在模 $\text{mod} - 1$ 下的循环节一般不会太小，不会出现类似 $\text{mod} = 2^k + 1$ 的极端情况。

对于小数据可能得适当地调整一下阈值，所有有道理的做法应该都可以拿到高分，不过参数太差可能不一定能满足。

C

首先显然有 $f(x)^2 = f(x^2)$ ，所以我们可以快速开根。

然后我们考虑 $f'(x)$ ，原来的偶数次没有贡献，而新的东西也只有偶数次有值。那么一个平方的多项式求导肯定是 0。

所以你考虑 $f(x) = A(x)^2 B(x)$ ，其中 $B(x)$ 不含平方因子。那么 $f'(x) = A(x)^2 B'(x)$ 。于是 $\gcd(f(x), f'(x)) = A(x)^2$ 。

所以我们可以递归分解成没有平方因子的情况。对于一个这样的 $f(x)$ ，考虑如果可以继续分解，那么方程 $g(x) \equiv g(x)^2 \pmod{f(x)}$ 一定会存在非平凡（即最高次非零）的解，这可以用 crt 说明。

换句话说，如果我们找到了这样的非平凡的 $g(x)$ ，那么 $g(x)[g(x) - 1]$ 是 $f(x)$ 的倍数。而二者又都非平凡，且互素，所以我们可以将 $f(x)$ 分解成 $\gcd(g(x), f(x))$ 与 $\gcd(g(x) - 1, f(x))$ 。

剩下的问题是找 $g(x)$ ，我们可以直接把系数设出来做高斯消元。如果只存在平凡解，说明无法继续分解，否则我们**随机**选取一组解。

考虑复杂度是多少，瓶颈在于每次都需要高斯消元，这里是 $O(\frac{n^3}{\omega})$ 的。所以最劣情况看似是 $O(\frac{n^4}{\omega})$ ，即每次只能分解出一个很小的因子。

但由于我们是随机选的一组解，所以期望下是平均分的，那么由主定理可以得到期望复杂度为 $O(\frac{n^3}{\omega})$ ，可以通过。